Análise visual de alguns erros de ponto flutuante e de Units of Last Place em experimentos computacionais

Ribas, E. R. L. D.[1]
D'Afonseca, L. A.[2]
Rocha, L. M.[3]
DM/CEFET-MG, Belo Horizonte, MG

Este trabalho apresenta resultados de estudos realizados em um projeto de iniciação científica cujo objetivo é explorar graficamente alguns efeitos do cálculos realizados com ponto flutuante e das Unidades de Última Posição (Units of Last Place - ULP).

Um sistema de ponto flutuante (SPF) é a maneira utilizada pelos computadores para representar números reais através de uma notação compacta e eficaz. Ele permite escrever números de grandezas diversas utilizando apenas números inteiros. No entanto, essa representação fica limitada ao adequar o número ao sistema adotado, causando erros que podem se acumular em operações sucessivas, produzindo resultados imprecisos ou incorretos.

O [**IEEE754**] é um padrão para a representação de números em ponto flutuante em sistemas computacionais, que define formatos de precisão simples (32 bits) e dupla (64 bits). Ele especifica como os números devem ser representados, incluindo a forma como os bits são alocados para o sinal, o expoente e a mantissa.

O número representado em ponto flutuante em computadores é então calculado como:

$$x = (-1)^s \times (1 + \sum_{i=1}^{t-1}(d_i \times \beta^{-i})) \times \beta^e, \tag{1}$$

onde s é o bit de sinal, d_i são os dígitos significativos, e é o expoente, β é a base e t é o número de dígitos significativos. O expoente é armazenado com um viés, ou seja, o valor real do expoente é calculado como $e = E - bias$, onde E é o valor armazenado e $bias$ é um valor constante que depende do formato utilizado. O sistema para 64 bits, utilizado na maioria dos computadores atuais, é definido por $\beta = 2$, $t = 53$, $L = -1022$ e $U = 1023$.

A Unit of Last Place (ULP) é a menor diferença entre dois números representáveis em ponto flutuante, ou seja, a distância entre um número e o próximo número representável, [**muller2005**]. A natureza discreta do sistema de ponto flutuante junto a limitação de casas decimais da mantissa impactam na precisão de um sistema de ponto flutuante. O conjunto de números se torna mais esparso quanto mais distante o número for de zero, aumentando o erro relativo. Dessa forma a ULP se torna uma medida relativa importante para avaliar a precisão dos cálculos realizados com ponto flutuante, podendo ser calculada como:

$$ULP(x) = \beta^{e_x - t + 1}, \tag{2}$$

[1] enzorochaeleitedinizribas@gmail.com
[2] autor3@email
[3] autor3@email

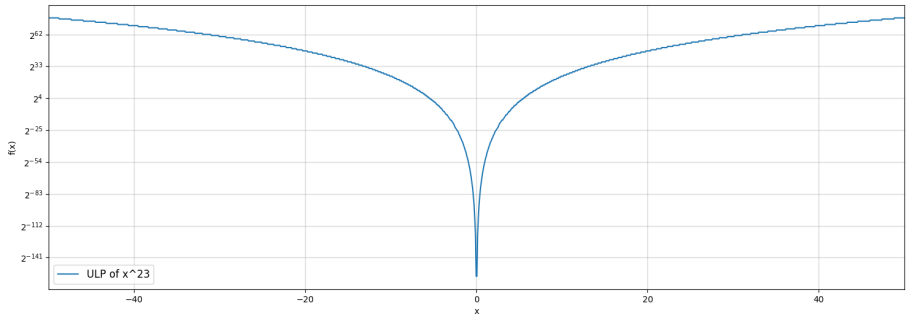

Figura 1: Gráfico da Função $ULP(x^{23})$. Fonte: Autor.

Um erro comum em SPF's é o da perda de significância, ou cancelamento catastrófico, que ocorre quando a subtração de dois números resulta em um valor com menos dígitos significativos do que os números originais. Um exemplo desse comportamento é a função $f(x) = x^{10} + l - x^{10}$. Embora para $x \in \mathbb{R}$ o resultado é igual a l, ao efetuarmos os cálculos usando ponto flutuante, observamos o comportamento ilustrado no gráfico da figura 2, em que o valor correto é exibido apenas até um certo valor de x. Após esse valor observamos um intervalo em que ocorre uma oscilação caótica no resultado da função. Posteriormente, observamos que a função assume o valor zero.

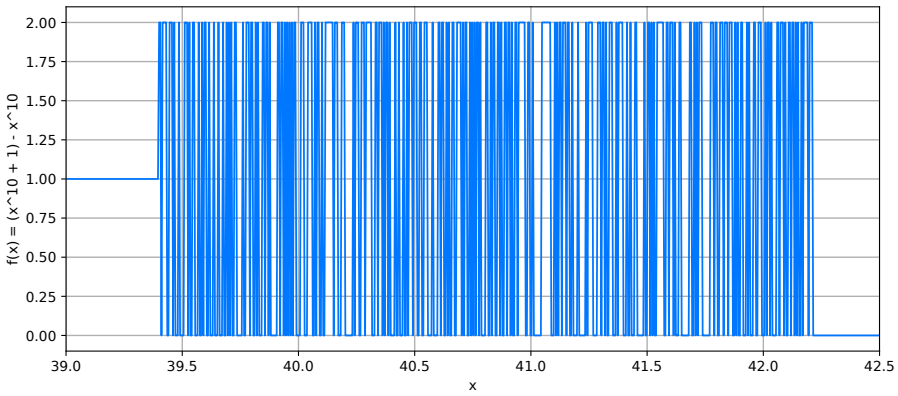

Figura 2: Cancelamento Catastrófico. Fonte: Autor.

Essa oscilação é conjecturada a ser relacionada diretamente com a $ULP(x)$ no intervalo em que ela ocorre. Como ilustrado nas figuras 5 e 6, a função $f(x)$ e a $ULP(x)$ se tornam próximas no intervalo em que ocorre a oscilação, sugerindo que o erro relativo da função $f(x)$ é da está associado diretamente a $ULP(x)$ nesse intervalo.

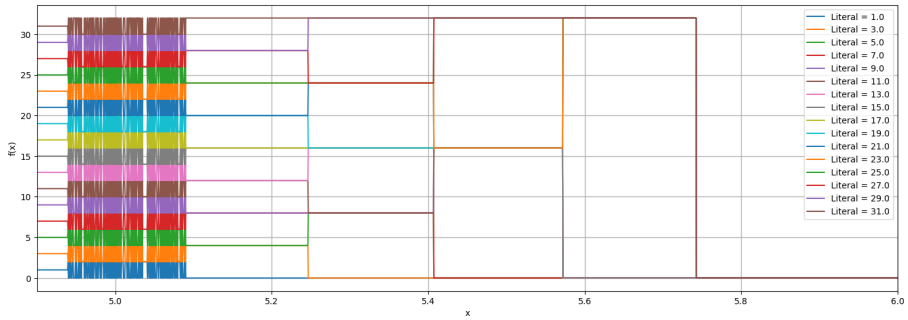

Figura 3: Cancelamento Catastrófico para l variando de 1 a 32 com passo 2. Fonte: Autor.

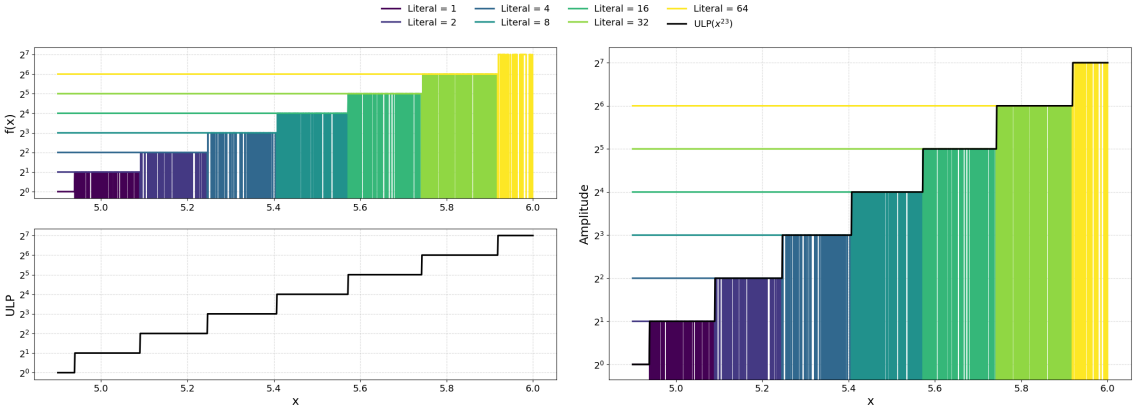

Figura 4: Cancelamento Catastrófico comparado com a ULP. Fonte: Autor.

TINHA ESSAS IMAGENS ABAIXO TAMBÉM, MAS PREFERI AS OUTRAS

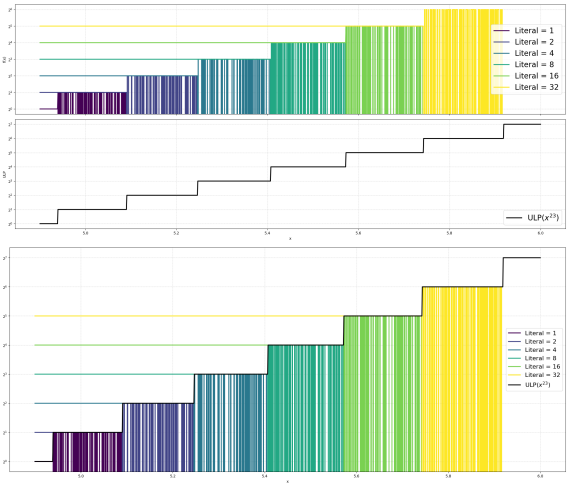

Figura 5: Ulp Lado a lado com a função $f(x)$. Fonte: Autor.

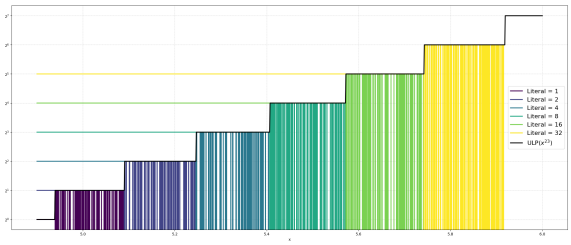

Figura 6: $Ulp(x)$ sobreposto com a função $f(x)$. Fonte: Autor.